

SOLUTECH: APLICATIVO MOBILE PARA GESTÃO DE RESÍDUOS E ECONOMIA CIRCULAR ENTRE INDÚSTRIAS

Edilene Aparecida Soares Bogas
Isaac Rafael Corrêa
Otávio Henrique Pampolha Bezerra

235768
235668
235040

Giovanna Capucho Soares Blau
Bruna Caroline Pimentel dos Santos
Gustavo da Silva Prado

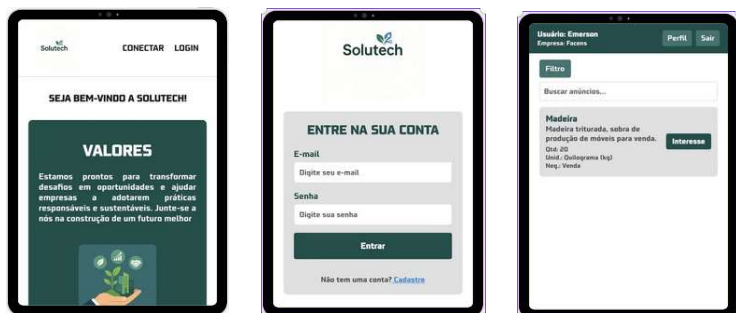
235957
212091
235942

Profº Emerson dos Santos Paduan

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de resíduos é um dos maiores desafios enfrentados por indústrias e comércios no que se refere à sustentabilidade, prejudicando o meio ambiente. Diante desse cenário, surge o Solutech, que se posiciona como uma alternativa para a implementação de ações que visam a redução dos custos operacionais, promovendo a melhora da imagem corporativa e economia circular com o gerenciamento dos resíduos de acordo com as regulamentações ambientais.

Figura 1: Landing Page/ Login/ Home



Fonte: Elaborado pelos autores.

JUSTIFICATIVA

A iniciativa busca transformar a relação de indústrias e comércios com seus resíduos, promovendo práticas mais sustentáveis e conscientes e à adoção de práticas de economia circular.

OBJETIVOS e ODS

Desenvolver um aplicativo mobile, com tecnologia multiplataforma, focado em gerenciar resíduos e matéria-prima de indústrias, através de uma economia circular. Além disso, o projeto possui relação direta com o ODS 12, que diz: “Consumo e Produção Sustentáveis”.

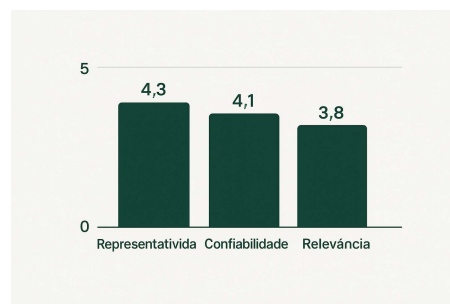
ORÇAMENTO

-  Custo direto: R\$3.604/mês (desenvolvedor jr mobile full stack – Glassdoor)
-  Softwares: Expo Go, VS Code, Figma
-  Horas de trabalho: Desenvolvimento: 80 h, Testes e validação: 20 h
-  Infraestrutura: desktop pessoal

Fonte: Elaborado pelos autores.

RESULTADOS E VALIDAÇÃO

A implementação do Solutech visa melhorar significativamente a gestão de resíduos em indústrias, contribuindo para a redução do impacto ambiental. Com o uso do sistema, espera-se a diminuição de custos com resíduos e do desperdício de materiais reaproveitáveis. Para a validação, entrevistamos 10 participantes anônimos de diversos segmentos industriais, que avaliaram o protótipo segundo três métricas principais: representatividade, confiabilidade, e relevância. Esses resultados confirmam a aceitação positiva da solução e indicam que o Solutech atende às necessidades do mercado.



Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO

O projeto Solutech oferece uma solução tecnológica inovadora para a gestão de resíduos, alinhada à economia circular e aos ODS. Com recursos como monitoramento em tempo real de resíduos, busca tornar o processo mais eficiente e sustentável, reduzindo custos, minimizando o envio a aterros e fortalecendo a cultura empresarial voltada à valorização da economia circular.

PERSPECTIVAS

Para o futuro do projeto, através das pesquisas feitas, foram identificadas como melhorias: alteração do modelo de negócio para um SaaS; integração com sistemas ERP industriais; acesso em nuvem; algoritmos de I.A. para análise de materiais; controle de rastreio e coleta de entregas em tempo real, etc.

AGRADECIMENTOS

Desejamos expressar claramente nossa gratidão a todo o corpo docente da FACENS, que nos deu apoio ao longo do semestre, em especial o professor Orientador Emerson dos Santos, e a coordenação do curso em parceria com os alunos envolvidos.

